4. Egyszerű választás

Írja be az egyetlen megfelelő betűjelet a válaszok jobb oldalán található üres cellába!

1. Mi keletkezik, ha a pent-1-én HCl-ot addicionál?

A) 1-klórpentán.
B) 2-klórpentán.
C) 3-klórpentán.
D) 1-klór-2-metilbután.
E) 1-klór-4-metilbután.

2. Melyik vegyületnek létezik geometriai (cisz-transz) izomerje?

A) 2,3-dimetilbut-2-én.
B) Buta-1,3-dién.
C) But-1-én.
D) 2,3-diklórbut-2-én.
E) 2-metilbut-2-én.

3. Melyik vegyület tartalmaz pontosan egy nitrogénatomot?

A) Pirimidin.
B) Imidazol.
C) Glicin.
D) Szalicilsav.
E) Karbamid.

4. Hány db ion van 24 g $(NH_4)_2CO_3$-ban?

A) 3
B) 72
C) $1{,}8 \cdot 10^{24}$
D) $7{,}5 \cdot 10^{22}$
E) $4{,}5 \cdot 10^{23}$

5. Melyik reakció egyensúlyi állapota nem változik, ha az egyensúlyi gázelegy térfogatát a felére csökkentjük?

A) $N_2(g) + 3\ H_2(g) \rightleftharpoons 2\ NH_3(g)$
B) $2\ SO_2(g) + O_2(g) \rightleftharpoons 2\ SO_3(g)$
C) $2\ NO(g) + O_2(g) \rightleftharpoons 2\ NO_2(g)$
D) $CO(g) + H_2O(g) \rightleftharpoons CO_2(g) + H_2(g)$
E) $C_2H_6(g) \rightleftharpoons C_2H_4(g) + H_2(g)$

6. Melyik esetben fejlődik hidrogén?

A) Kalcium-oxid + víz.
B) Magnézium-oxid + sósav.
C) Alumínium + nátrium-hidroxid-oldat.
D) Kálium-permanganát + sósav.
E) Kalcium-karbid + víz.

7. Nátrium-klorid vizes oldatát elektrolizálva:

A) grafitelektródokat használva az anódon klórgáz, a katódon nátrium válik le.
B) grafitanódon klórgáz, higanykatódon nátrium válik le.
C) grafitanódot és higanykatódot használva az oldat pH-ja nő.
D) grafitelektródokat használva az oldat pH-ja csökken.
E) grafitelektródokat használva vízbontás történik.

8. Válassza ki a *hibás* állítást! A szén-dioxid

A) gáz-halmazállapotú anyag, melyben az égő gyertya elalszik.
B) molekulájában 120°-os a kötésszög.
C) sűrűsége nagyobb a levegőénél.
D) a vízkő ecetsavas oldásakor is keletkezik.
E) szárazjéggé kondenzálható.

9. Melyik tevékenység tekinthető egy vastárgy korrózió elleni aktív védelemének?

A) Rézlemezt kapcsolnak hozzá.
B) Cinklemezzel kötik össze.
C) Festékréteggel vonják be.
D) Műanyag borítóréteget tesznek rá.
E) Ónréteggel vonják be.

10. Milyen anyagok okozzák a víz változó keménységét?

A) Az összes oldott Ca- és Mg-só.
B) Csak az oldott Ca-sók.
C) Az oldott $MgCl_2$, $CaCl_2$, és NaCl.
D) A $MgCO_3$ és a $CaCO_3$.
E) Az oldott $Mg(HCO_3)_2$ és $Ca(HCO_3)_2$.

11. Az alább felírt egyenletek mind helyesek. Válassza ki, hogy melyik redoxireakció közülük!

A) $CuCl_2 + Cu = 2\ CuCl$
B) $[Cu(H_2O)_6]^{2+} + H_2O = Cu[(H_2O)_5OH]^{+} + H_3O^{+}$
C) $CuSO_4 + 2\ NaOH = Cu(OH)_2 + Na_2SO_4$
D) $Cu^{2+} + 4\ NH_3 = [Cu(NH_3)_4]^{2+}$
E) $Cu(OH)_2 = CuO + H_2O$

11 pont		

5. Négyféle asszociáció

Írja a megfelelő betűjelet a feladat végén található táblázat megfelelő ablakába!

A) Oxidáció
B) Redukció
C) Mindkettő
D) Egyik sem

1. Az oxidion képződése atomjából.
2. Elektrolízis során a katódon zajlik.
3. Vízbontás során a negatív póluson zajlik.
4. A hidrogén-peroxid bomlásakor az oxigénnel történik.
5. A Daniell-elem katódján zajlik.
6. A Daniell-elem negatív pólusán megy végbe.
7. A mészégetéskor a kalciummal történik.
8. A standard hidrogénelektródon lejátszódhat.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.

8 pont		